

信息学中的概率统计：作业一

截止日期：2025 年 9 月 26 日（周五）下课前。请务必提交电子版，有需要可下课前同时提交纸质版。

第一题

对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，从概率的公理化定义和条件概率的定义出发证明下述结论。

(1) 一般加法公式：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)。$$

(2) 一般 Union Bound：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)。$$

(3) 一般乘法公式：若 $P(A_1 A_2 \dots A_n) > 0$ ，有

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})。$$

答案：归纳法。略。

第二题

对于三个事件 A ， B 和 C ，若 $P(C) > 0$ ，我们称事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的，当且仅当

$$P(AB | C) = P(A | C)P(B | C)。$$

对于下述命题，从概率的公理化定义和条件概率的定义出发给出证明，或给出反例。

- (1) 事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的，且有 $0 < P(C) < 1$ ，则事件 A 和 B 在事件 $\bar{C}$ 发生时条件独立。这里，事件 $\bar{C}$ 是事件 C 的对立事件。
- (2) 事件 A 和 B 相互独立，则对于任意事件 C ，若 $P(C) > 0$ ，事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的。
- (3) 事件 A 和 B 相互独立，则事件 A 和事件 $\bar{B}$ 相互独立。这里，事件 $\bar{B}$ 是事件 B 的对立事件。

答案：

- (1) 反例：投三枚硬币。若第一枚朝上则三枚独立，否则第二枚与第三枚相同。
- (2) 反例：投两枚硬币。 C 为两枚硬币相同。
- (3)

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$$

第三题

在课上，我们考虑了如下球与桶模型：有 $n \geq 1$ 个球，每个球都等可能被放到 $m \geq 1$ 个桶中的任一个。用 $P_{n,m}$ 表示每个桶中至多有一个球的概率。在课上，我们已经证明了，

$$P_{n,m} \leq e^{-\frac{n(n-1)}{2m}}。$$

现在，请证明

$$P_{n,m} \geq e^{-\frac{n(n-1)}{2m}} \cdot \left(1 - O\left(\frac{n^3}{m^2}\right)\right)。$$

提示：如果上面的大 O 记号对你来说很难理解，你也可以选择证明

$$P_{n,m} \geq e^{-\frac{n(n-1)}{2m}} \cdot \left(1 - \frac{10086n^3}{m^2}\right)。$$

答案：

当 $n \leq m/2$ ，有

$$\begin{aligned} P_{n,m} &= \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right) \\ &\geq \exp\left(-\sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{i}{m} + \frac{i^2}{m^2}\right)\right) \\ &\geq \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2m}\right) \cdot \exp(-n^3/m^2) \\ &\geq \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2m}\right) \left(1 - \frac{n^3}{m^2}\right)。 \end{aligned}$$

当 $n \geq m/2$ ，有

$$P_{n,m} \geq 0 \geq \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2m}\right) \left(1 - \frac{8n^3}{m^2}\right)。$$

第四题

共有 n 个玩家，其中正整数 $n \geq 2$ 为常量。令 X 等概率取 $\{1, 2, \dots, n-1\}$ 中的值，并从 n 个玩家中随机选取 X 个玩家组成队伍 A ，每个大小为 X 的玩家子集被选为队伍 A 的概率均相同。令 B 为不在队伍 A 中的全部 $n-X$ 个玩家。

- (1) 对于任意 $1 \leq k < n$ ，计算第一个玩家所在队伍大小为 k 的概率。
- (2) 每个队伍从其成员中随机选出一个队长。给定第一个玩家为所在队伍的队长，计算第一个玩家所在队伍大小为 k 的概率。

答案：

(1)

$$P(X=k) \cdot \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} + P(X=n-k) \cdot \frac{\binom{n-1}{n-k}}{\binom{n}{n-k}} = \frac{2k}{(n-1)n}。$$

(2) 令事件 E_1 为第一个玩家所在队伍大小为 k ，令事件 E_2 为第一个玩家为队长。

$$P(E_1) = \frac{2k}{(n-1)n}, P(E_2 | E_1) = \frac{1}{k}, P(E_2) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{(n-1)n} \cdot \frac{1}{k} = 2/n。$$

由贝叶斯公式，答案为 $\frac{1}{n-1}$ 。

第五题

疾病在人群中的患病率为 p 。现有两种快速检测：

- 检测 1：对于患者，检测为阳性的概率为 p_1 ；对于未患病人群，检测为阳性的概率为 q_1 ；
- 检测 2：对于患者，检测为阳性的概率为 p_2 ；对于未患病人群，检测为阳性的概率为 q_2 。

对同一个受检者同时做两种检测，假设在“患病/不患”的条件下两次检测结果相互独立。若观察到至少有一个检测呈阳性，求该受检者实际患病的概率。

答案：令事件 A 为患病，则有 $P(A) = p$ 。令事件 P_1^+ 为检测 1 为阳性，则有 $P(P_1^+ | A) = p_1$ ， $P(P_1^+ | \bar{A}) = q_1$ 。令事件 P_2^+ 为检测 2 为阳性，则有 $P(P_2^+ | A) = p_2$ ， $P(P_2^+ | \bar{A}) = q_2$ 。因此，

$$P(A | P_1^+ \cup P_2^+) = \frac{P(P_1^+ \cup P_2^+ | A)P(A)}{P(P_1^+ \cup P_2^+)}。$$

$$P(P_1^+ \cup P_2^+ | A) = P(P_1^+ | A) + P(P_2^+ | A) - P(P_1^+ | A) \cdot P(P_2^+ | A) = p_1 + p_2 - p_1 p_2。$$

$$P(P_1^+) = P(A) \cdot P(P_1^+ | A) + P(\bar{A}) \cdot P(P_1^+ | \bar{A}) = p \cdot p_1 + (1 - p) \cdot q_1。$$

$$P(P_2^+) = P(A) \cdot P(P_2^+ | A) + P(\bar{A}) \cdot P(P_2^+ | \bar{A}) = p \cdot p_2 + (1 - p) \cdot q_2。$$

$$P(P_1^+ \cap P_2^+) = P(A) \cdot P(P_1^+ \cap P_2^+ | A) + P(\bar{A}) \cdot P(P_1^+ \cap P_2^+ | \bar{A}) = p \cdot p_1 p_2 + (1 - p) \cdot q_1 q_2。$$

$$P(P_1^+ \cup P_2^+) = P(P_1^+) + P(P_2^+) - P(P_1^+ \cap P_2^+) = p \cdot p_1 + (1 - p) \cdot q_1 + p \cdot p_2 + (1 - p) \cdot q_2 - p \cdot p_1 p_2 - (1 - p) \cdot q_1 q_2。$$

$$P(A | P_1^+ \cup P_2^+) = \frac{p(p_1 + p_2 - p_1 p_2)}{p \cdot p_1 + (1 - p) \cdot q_1 + p \cdot p_2 + (1 - p) \cdot q_2 - p \cdot p_1 p_2 - (1 - p) \cdot q_1 q_2}。$$

第六题

考虑一个有 n 名选手的锦标赛，选手编号为 $1, 2, \dots, n$ 。这是一个循环赛，意味着每对不同的选手之间都进行一场比赛。因此，总共进行了 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 场比赛。比赛没有平局，每场比赛都必须分出胜负。

我们假设比赛结果是随机的。对于任意一对选手 a 和 b ， a 战胜 b 的概率为 $1/2$ ，同样， b 战胜 a 的概率也为 $1/2$ 。所有比赛的结果都是相互独立的。

- (1) 设整数 k 满足 $1 \leq k < n$ ，取一个大小为 k 的选手子集 $V \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ，并任取一个不在 V 中的选手 v 。定义事件 $A_{V,v}$ 为：选手 v 战胜了集合 V 中的全部选手。计算事件 $A_{V,v}$ 的概率 $P(A_{V,v})$ 。
- (2) 设整数 k 满足 $1 \leq k < n$ ，取一个大小为 k 的选手子集 $V \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 。定义事件 B_V 为：存在至少一名选手 $v \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus V$ ，该选手战胜了集合 V 中的所有选手。也即， $B_V = \bigcup_{v \notin V} A_{V,v}$ 。计算事件 B_V 的概率 $P(B_V)$ 。
- (3) 设整数 k 满足 $1 \leq k < n$ ，定义事件 C 为：对于任意一个大小为 k 的选手子集 V ，都存在一名不属于 V 的选手 v 战胜了 V 中的所有选手。也即， $C = \bigcap_{V: |V|=k} B_V$ 。证明 $P(C) \geq 1 - \binom{n}{k}(1 - 2^{-k})^{n-k}$ 。
- (4) 对于任意正整数 k ，证明存在一个正整数 $n = O(k^2 \cdot 2^k)$ 和 n 个选手的比赛结果，且对于该比赛结果，对于任意 k 名选手的组合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ，都存在另一名选手 v 同时战胜了这 k 名选手。

提示：如果上面的大 O 记号对你来说很难理解，你也可以选择证明，对于任意正整数 k ，存在正整数 n 满足 $n \leq 12345 \cdot k^2 \cdot 2^k$ 且上述条件成立。另外，请回顾课上/作业零中相关的不等式。

答案：

- (1) 2^{-k} 。

(2)

$$P(B_V) = P\left(\bigcup_{v \notin V} A_{V,v}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{v \notin V} \overline{A_{V,v}}\right) = 1 - (1 - 2^{-k})^{n-k}.$$

(3)

$$P(C) = P\left(\bigcap_{V:|V|=k} B_V\right) = 1 - P\left(\bigcup_{V:|V|=k} \overline{B_V}\right).$$

Union bound, 有

$$P(C) \geq 1 - \binom{n}{k} (1 - 2^{-k})^{n-k}.$$

(4) 注意到, 由 $\binom{n}{k} \leq n^k$, $(1 - 2^{-k})^{n-k} \leq e^{-2^{-k}(n-k)}$, 有

$$P(C) \geq 1 - n^k e^{-2^{-k}(n-k)},$$

只需令 $e^{2^{-k}(n-k)} > n^k$, 也即 $(n-k)/2^k > k \ln n$ 。若 $n = 16 \cdot 2^k \cdot k^2$, 有

$$(n-k)/2^k \geq 8k^2,$$

且 $k \ln n \leq k^2 \ln 4 + k \ln 16 \leq 2k^2 + 3k < 8k^2$, 此时 $P(C) > 0$ 。